

目 录

目 录	1
第一章 设计背景	1
第二章 单片机芯片硬件特性	2
2.1 STM32 单片机的硬件特性	2
2.2 STM32 单片机的主要寄存器	2
2.3 通信接口	3
第三章 机器人环境传感器层	4
3.1 esp8266 模块	4
3.2 SHT30 温湿度传感器模块	6
3.3 SGP30 二氧化碳传感器模块	7
3.4 BH1750 光照强度检测模块	8
3.5 OLED 模块	9
3.6 电路原理图	12
3.7 PCB 原理图	12
3.8 电路板展示	12
第四章 机器人风扇及加湿器控制层	14
4.1 电路原理图	14
4.2 电路原理图	14
4.3 关键元器件选择	15
4.1.1 大体介绍	15
4.1.2 重要元件详细介绍	15
4.4 电路板展示	16
4.5 代码介绍	17
第五章 机器人决策大脑层（树莓派）	17
5.1 LSTM+CNN 环境配置	17
5.2 树莓派与小车底盘之间通信	17
第六章 整体电源分配管理层	18

第一章 设计背景

本项目设计背景立足于现代办公环境健康管理的迫切需求与智能化技术深度融合的发展趋势。随着城市化进程加速，人们在密闭办公空间停留时间显著增长，世界卫生组织数据显示室内空气污染导致的疾病负担已达到室外污染的 4-5 倍。典型办公室环境中普遍存在的四大痛点：二氧化碳浓度超标（常超过 1000ppm 警戒值）引发的认知能力下降、相对湿度偏离 40-60%舒适区间导致的粘膜不适、PM2.5 等悬浮颗粒物引发的呼吸道疾病风险、以及光照强度失衡（低于 300lux 或高于 500lux）造成的视觉疲劳，这些环境参数的综合失调已成为影响现代办公效率和员工健康的关键因素。

传统环境调控系统普遍存在三大技术局限：其一，基于单点传感器的离散监测模式难以实现空间异质性环境的精准感知，美国采暖制冷与空调工程师学会（ASHRAE）研究表明开放式办公室不同区域温湿度差异可达 3℃/15%；其二，响应式调控机制存在显著滞后性，环境参数从异常到调控往往需要 30 分钟以上的延迟；其三，现有商业系统多采用单因素阈值控制，缺乏多参数耦合分析能力。本项目创新性地构建 LSTM-CNN 混合神经网络架构，通过 LSTM 层捕获温湿度、CO2 浓度等时序数据的长期依赖特征（时间窗口扩展至 6 小时），CNN 模块解析空间传感器阵列（8 节点分布式部署）的拓扑关联，实现未来 1 小时环境舒适度的超分辨率预测（空间精度达 0.5m²）。

系统设计严格遵循 ISO 7730 热舒适标准，整合多物理场耦合模型，当预测某区域 PMV（预测平均投票值）指数超过±0.5 阈值时，自主导航机器人（搭载 SLAM 定位系统，定位误差<5cm）可在 90 秒内抵达目标区域，其双模净化系统（HEPA 滤网+负离子发生器）可实现 300m³/h 的洁净空气量，加湿模块采用超声波雾化技术（雾化效率≥95%），配合光照补偿 LED 阵列（色温可调范围 2700K-6500K），形成四位一体的环境调节方案。经模拟测试，该方案可使办公区域环境达标率提升至 98%，较传统 HVAC 系统节能约 35%，充分体现了智能预测与精准调控的技术优势。

第二章 单片机芯片硬件特性

2.1 STM32 单片机的硬件特性

1. STM32F103C8T6 基于 ARM 32 位 Cortex™-M3 内核, 电压使用范围是 2.0V~3.6V, 工作频率最高可以达到 72MHz, 内部采用 64K 或 128K 字节 Flash 程序存储器, 以及高达 20K 字节的 SRAM 数据存储器; 内置 CRC 循环冗余校验以及 96 位编码 (24 位的十六进制数) 的芯片唯一序列号。它的主系统由 4 个控制单元 (DCode 总线 D-bus、系统总线 S-bus、通用 DMA1、通用 DMA2) 以及 4 个受控单元 (内部 SRAM、内部 Flash、FSMC、AHB 到 APB 的桥 AHB2APBx) 组成, 它们通过一个多级的 AHB 总线相互进行连接。

2. 高性能。采用 72MHz 的主频, 具有强大的处理能力和运算性能, 适用于高性能应用场景。

3. 丰富的外设。集成了多个定时器、通信接口 (如 UART、SPI、I2C)、模拟输入输出 (ADC、DAC)、PWM 输出等多种外设和功能模块, 可满足各种应用需求。

4. 低功耗。采用了先进的低功耗技术, 支持多种低功耗模式, 包括睡眠模式、停止模式和待机模式, 可实现节能和延长电池寿命。

5. 丰富的开发生态。作为 STMicroelectronics (ST) 系列单片机的一员 STM32F103C8T6 拥有丰富的开发生态, 包括成熟的开发工具链、丰富的软件库和示例代码, 以及强大的技术支持和社区资源, 方便开发人员快速开发和调试。

2.2 STM32 单片机的主要寄存器

1. GPIO 端口

每个 GPIO 端口都拥有两个 32 位配置寄存器 GPIOx_CRL 和 GPIOx_CRH, 两个 32 位数据寄存器 GPIOx_IDR 和 GPIOx_ODR, 一个 32 位置位/复位寄存器 GPIOx_BSRR 和一个 16 位复位寄存器 GPIOx_BRR 和一个 32 位锁定寄存器 GPIOx_LCKR。除了模拟输入功能的引脚之外, 所有 GPIO 都拥有大电流通过能力。根据我们的需要可以对 GPIO 进行锁定, 主要是防止意外擦写 GPIO 相关的寄存器。位于 APB2 上的 GPIO 引脚, 其脉冲转换速度可达 18MHz。

2. 定时器

STM32F103C8T6 拥有 7 个定时器, 其中 1 个用于电机控制的 16 位 PWM 高级控制定时器、3 个 16 位通用定时器、2 个看门狗定时器 (包含独立型的和窗口型)、1 个 24 位自减型系统滴答定时器。高级控制定时器 TIM1: TIM1 可以被视为分配到 6 个通道的三相 PWM 发生器, 具有带死区插入的互补 PWM 输出, 还可以用作完整的通用定时器; 其四个独立通道可分别用于: 输入捕获、输出比较、产生边缘或中心对齐模式的 PWM、单脉冲输出。当配置为 16 位普通定时器时, 与 TIM2、TIM3、TIM4 具有相同功能; 配置为 16 位 PWM 发生器时, 具有 0~100% 的全调制能力。通用定时器 TIM2、TIM3、TIM4: STM32F103C8T6 内置有 3 个可同步运行的标准定时器, 每个定时器都拥有一个 16 位自动加载递加/递减计数器、一个 16 位预分频器、4 个独立通道, 每个

通道都可用于输入捕获、输出比较、PWM、单脉冲输出，它们还可以通过定时器链接功能与高级控制定时器 TIM1 协同工作，从而提供同步或事件链接功能。独立看门狗定时器 IWDG：用于发生问题时复位整个系统，或作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理；内部基于 12 位递减计数器和 8 位预分频器，并由内置 40kHz 的 RC 振荡器提供时钟，由于该 RC 振荡器独立于主时钟，因此可以运行在停机和待机模式。可通过程序配置为软件或者硬件启动的看门狗。窗口看门狗定时器 WWDG：用于在发生问题时复位整个系统，它由主时钟驱动，具有早期预警中断功能；其内置有 7 位的递减计数器，并且可以设置为自由运行。系统滴嗒定时器 SysTick：仅用于实时操作系统，也可作为一个标准的递减计数器，具有 24 位的递减计数器、自动重加载功能、当计数器为 0 时能产生一个可屏蔽系统中断、可编程时钟源等特性。

2.3 通信接口

STM32F103C8T6 拥有 2 个 I²C 接口、3 个 USART 接口、2 个 SPI 接口、1 个 CAN 接口、1 个 USB 2.0 全速接口。I²C：内置 I²C 总线接口能够工作于多主模式或从模式，支持标准和快速模式；I²C 接口支持 7 位或 10 位寻址，7 位从模式时支持双从地址寻址，并且内置了硬件 CRC 发生器/校验器，支持使用 DMA 操作并支持 SMBus 总线 2.0 版/PMBus 总线。I²C 总线的连接线一般不超过 2 米，并且理论上数据线需要增加 2K Ω 上拉电阻，所有与 STM32F103C8T6 连接的设备都需要共同接地。USART：片上的 USART 接口具有硬件 CTS 和 RTS 信号管理、支持 IrDA SIR ENDEC 传输编解码、兼容 ISO7816 的智能卡并提供 LIN 主/从功能；其中 USART1 接口通信速率可达 4.5 Mbit/S，而其它 USART 接口可达 2.25 Mbit/S；所有 USART 接口都可以使用 DMA 操作。SPI：STM32F103C8T6 拥有 2 个 SPI 接口，主、从模式下全双工和半双工通信速率可达 18 Mbit/S。3 位预分频器可以产生 8 种主模式频率，并且每帧可配置为 8 位或 16 位，所有 SPI 接口依然可以使用 DMA 操作。CAN：同时兼容 CAN 2.0A 和 2.0B 规范，位速率高达 1Mbit/S，可以接收和发送 11 位标识符的标准帧，也可以收发 29 位标识符的扩展帧。USB 2.0：内嵌 1 个全速 USB 控制器（12Mbit/S），具有待机/唤醒功能，其专用 48MHz 时钟由内部主锁相环 PLL 直接产生（时钟源必须为 HSE 晶体振荡器）。DMA（直接内存存取，Direct Memory Access）用来提供在外设与存储器或者存储器与存储器之间的高速数据传输，传输过程无需经过 CPU 进行干预，数据直接通过 DMA 快速进行操作，从而节省大量 CPU 资源。

第三章 机器人环境传感器层

3.1 esp8266 模块

ESP-01S 是由安信可科技开发的 Wi-Fi 模块，该模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU，带有 16 位精简模式，主频支持 80 MHz 和 160 MHz，支持 RTOS，集成 Wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA。ESP-01S Wi-Fi 模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议，完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能，也可以构建独立的网络控制器。ESP8266 是高性能无线 SoC，以最低成本提供最大实用性，为 Wi-Fi 功能嵌入其他系统提供无限可能。如图 5-1 为 esp8266 模块外观

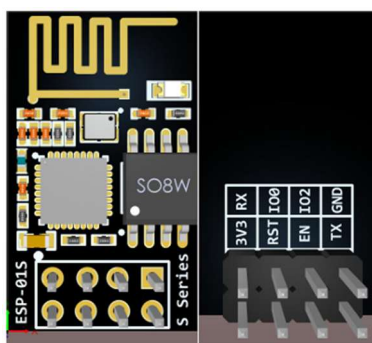


图 3-1 esp8266 模块

ESP8266 拥有完整的且自成体系的 Wi-Fi 网络功能，既能够独立应用，也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运行。当 ESP8266 独立应用时，能够直接从外接 flash 中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能，并且优化存储系统。另外一种情况是，ESP8266 只需通过 SPI/SDIO 接口或 UART 接口即可作为 Wi-Fi 适配器，应用到基于任何微控制器设计中。ESP8266 强大的片上处理和存储能力，使其可通过 GPIO 口集成传感器及其他应用的特定设备，大大地降低了前期开发的成本。

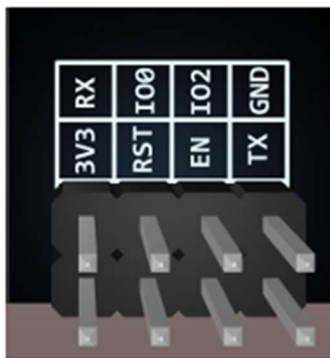


图 3-2 esp8266 模块引脚详情

表 3-1 esp8266 引脚说明

引脚	引脚说明
GND	接地
IO2	GPIO2/UART1_TXD
IO0	GPIO0; 下载模式: 外部拉低; 运行模式: 悬空或者外部拉高
RXD	UART0_RXD/GPIO3
TXD	UART0_TXD/GPIO1
EN	芯片使能端, 高电平有效
RST	复位
VCC	3.3V 供电 (VDD); 外部供电电源输出电流建议在 500mA 以上

此时 esp8266 的作用是将传感器数据传输给 MQTT 平台, 此时的 MQTT 平台准确的来说可以算作是一个中转站, 作为 esp8266 和 onenet 之间的中转站。MQTT 在本项目的作用是打包, 接收数据, 将数据解析, 传输数据, 数据点上传组包, 命令下发解包, 命令回复组包, 让 onenet 订阅 MQTT, 从而形成物联网的运转。(这里数据的解析部分由于如果判断过于简单, 可能会导致无法编译或数据错误或程序卡死现象, 于是这里引入了一个名为 CJJSON 的数据库用来解析数据)

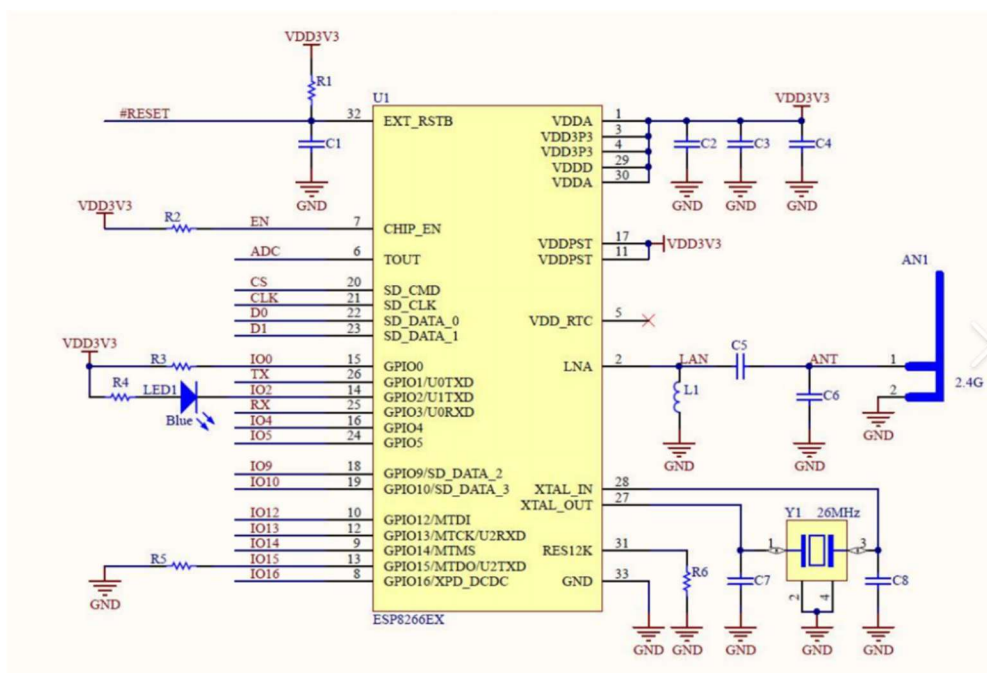


图 3-3 esp8266 模块电路原理图

3.2 SHT30 温湿度传感器模块

GXHT3x-DIS 是中科银河芯开发的新一代单芯片集成温湿度一体传感器。它基于中科银河芯极微弱信号检测设计平台以及 MEMS 工艺设计平台开发完成。在硅基 CMOS 晶圆上集成高灵敏度 MEMS 湿敏元件，从而可以减少多芯片信号传输的干扰，降低芯片面积，提高封装可靠性。它有两个供用户选择的 I2C 地址，I2C 通信速度高达 1MHz，芯片采用小型化 DFN 封装，外形尺寸 2.5 x 2.5 mm²，高度 0.9 mm。这使得 GXHT3x-DIS 集成在各种应用场合。此外 2.2-5.5V 宽供电电压范围使得它可以适应各种供电环境。

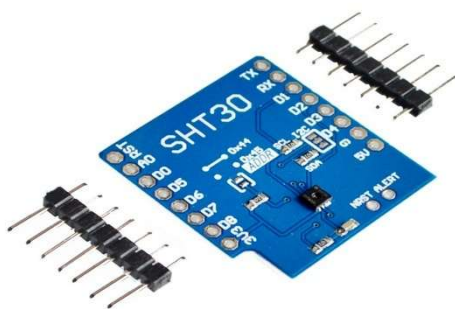


图 3-4 SHT30 模块

在推荐的正常温度和湿度范围（分别为 5°C–60°C 和 20%RH–80%RH）下运行时，传感器显示出最佳性能。长期暴露在正常范围以外的条件下，特别是在高湿度下，可能会暂时偏移相对湿度信号（例如，保持>80%相对湿度 60 小时后+3%相对湿度）

引脚	命名	含义
1	SDA	数据端口；输入/输出
2	ADDR	地址端口，接电源或者地，不能悬空；输入
3	AIFRT	报警标志位，超出设定阈值会被置高，如果不用时该管脚悬空；输出
4	SCL	时钟端口；输入/输出
5	VDD	电源端口；输入
6	nRESET	复位端口，低电平有效，不用时建议悬空；输入
7	R	无用端口，使用时接地
8	Vss	地

表 3-5 SHT30 引脚说明

3.3 SGP30 二氧化碳传感器模块

SGP30 是一款数字式多像素气体传感器，设计用于可轻松集成到空气净化器、按需控制通风和物联网应用中。Sensirion 的 CMOSens®技术在单个芯片上提供了一个完整的传感器系统，包括一个数字 I2C 接口、一个温控微热温控微热板和两个预处理室内空气质量信号。作为第一款将多个传感元件集成在一个芯片上的金属氧化物气体传感器，SGP30 可提供更详细的空气质量信息。

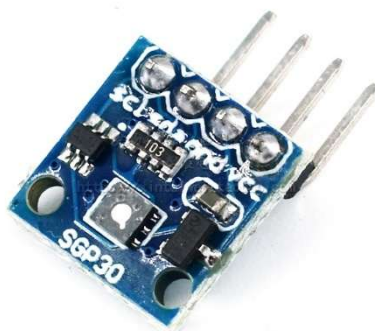


图 3-6 SGP30 二氧化碳传感器模块

主要特性:

多气体检测: 可同时测量 CO₂ 和 TVOC (总挥发性有机化合物)。

数字输出: 通过 I²C 接口输出数据, 便于集成。

低功耗: 适合电池供电设备。

内置校准: 出厂预校准, 无需用户额外校准。

长期稳定性: 内置自动基线校正算法, 确保长期使用精度。

测量范围:

CO₂: 400 ppm 至 60000 ppm TVOC: 0 ppb 至 60000 ppb

精度:

CO₂: $\pm(30 \text{ ppm} + 30\%)$ TVOC: $\pm 15\%$

工作电压: 1.8V 至 3.6V

接口: I²C 工作温度: -10° C 至 50° C

2. 技术参数

供电电压：3.3V~5V（兼容大多数单片机）。

I2C 地址：默认 0x23（地址引脚 ADDR 悬空）或 0x5C（ADDR 接高电平）。

测量模式：

高分辨率模式（120ms/次，精度 1 Lux）。

高分辨率模式 2（120ms/次，适用于极低光照）。

低分辨率模式（16ms/次，精度 4 Lux）。

工作温度：-40℃~85℃。

3. 工作原理

BH1750 通过内置的光敏二极管将光信号转换为电流，经过放大器放大后，由内部 ADC 转换为数字信号，并通过 I2C 接口输出。其算法能自动适应不同光源（如日光、白炽灯、LED 等），直接输出光照强度值（Lux）

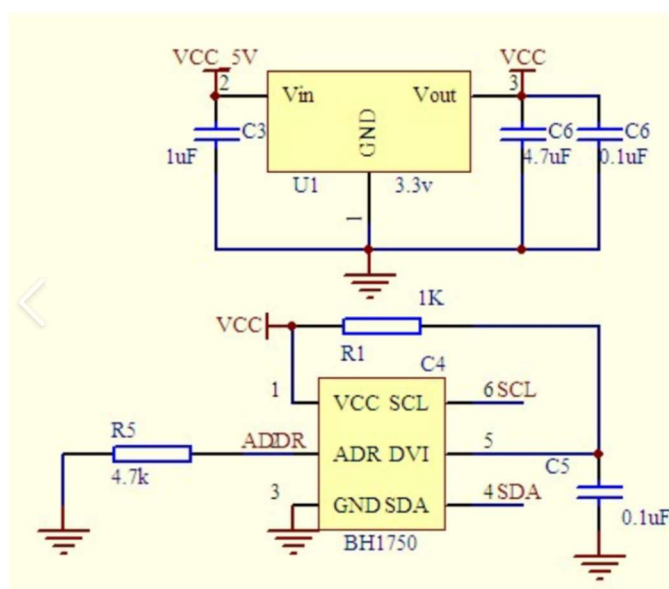


图 3-9 BH1750 模块电气原理图

3.5 OLED 模块

1. OLED 模块简介

名称：0.96 寸 OLED 显示屏

组成：一块 PCB 板（OLED 的外围电路）、屏幕、驱动芯片（内嵌在屏幕下方）

驱动芯片：SSD1306（本篇是基于此芯片） / SSD1315（兼容）

像素：128*64 像素



图 3-10 OLED 模块

SSD1306 是一款 OLED/PLED 点阵显示屏的控制器，可以嵌入在屏幕中，用于执行接收数据、显示存储、扫描刷新等任务驱动接口：128 个 SEG 引脚和 64 个 COM 引脚，对应 128*64 像素点阵显示屏内置显示存储器（GDDRAM）：128*64 bit（128*8 Byte）SRAM（1bit 位对应一个像素点）供电：VDD=1.65~3.3V（IC 逻辑，芯片内部的逻辑电路、存储器）、VCC=7~15V（面板驱动，点亮每个像素点）对于 VCC 而言，屏幕厂商已经在屏幕内部集成了一个升压电路，使用只需要开启即可，通信接口：8 位 6800/8080 并行接口（SSD1315 不支持）、3/4 线 SPI 接口、I2C 接口通过通信引脚，把想要显示的内容数据发送给驱动芯片，当驱动芯片收到数据后，把数据存至 SRAM 显示存储器，通过时钟和扫描电路，将显示存储器的数据自动对应刷新到屏幕 因此，只需要通过通信协议，将待显示的内容数据存储至驱动芯片 SRAM 显示存储器中即可，屏幕显示由硬件自动完成

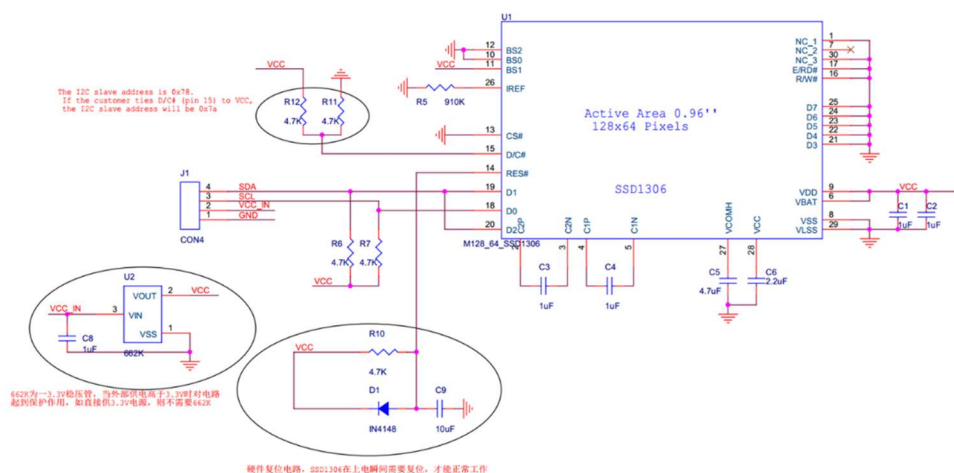


图 3-11 针脚 I2C 接口模块原理图及引脚说明

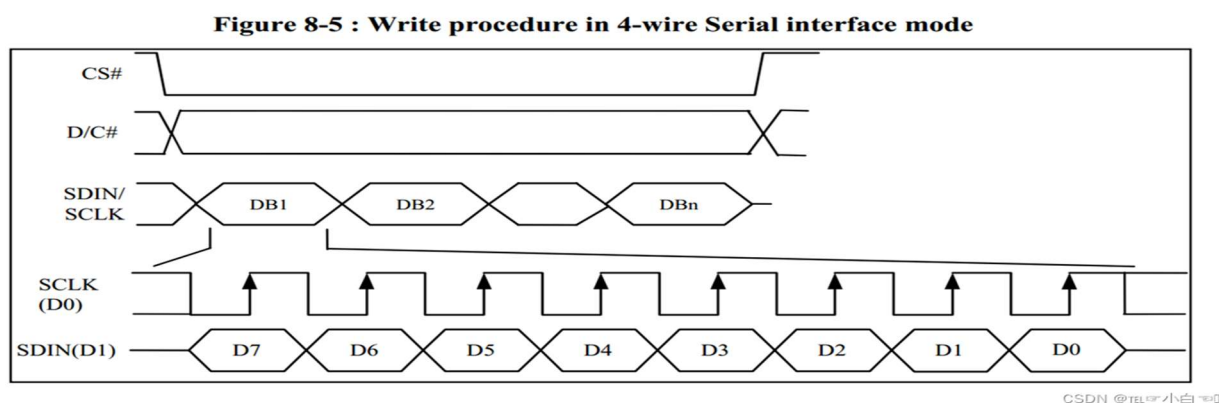


图 3-12 4 针脚 I2C 接口

表 3-2 OLED 模块引脚说明

引脚	引脚详情
VCC	OLED 模块工作电压正极
SCK	信号输入口
GND	OLED 模块工作电压负极
SDA	数模转换口

3. OLED 模块通信时序

串行传输只允许写，不允许读。因此，只有两个功能：写命令、写数据。E 和 R/W# 时钟没用到，接低电平，CS#片选接低电平，表示始终选中此芯片。D/C#：高电平：数据，低电平：

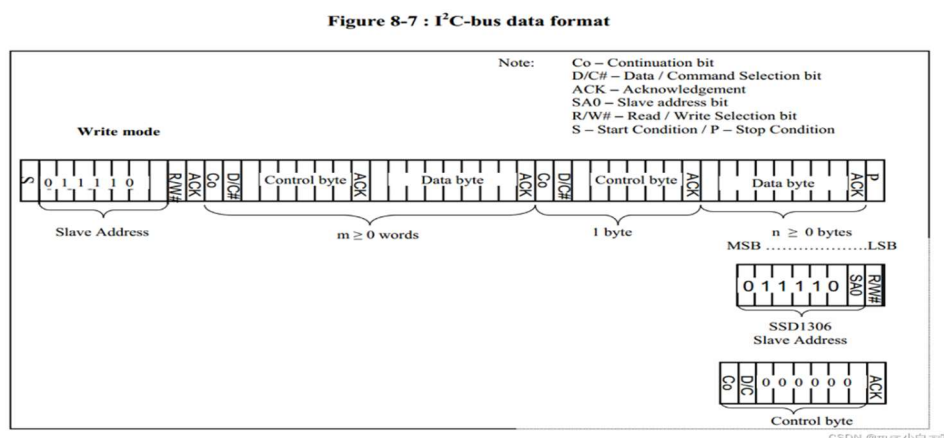


图 5-8 OLED4 线的传输时序

4. I2C 通信时序

Co（连续模式位）：Co=1 每发送一个字节数据前都加一个 Control byte（命令和数据可以灵活切换）Co=0 在字节数据前只发送一个 Control byte，之后全部都是字节数据

在电源设计方面，采用 MP1584 电源管理芯片将输入的 12V 电压转换为 5V。这款 DC-DC 降压转换器具有高达 3A 的输出电流，具有高转换效率和较小的体积，使得其在流行的小型嵌入式应用中得到了广泛应用。5V 电源通过 AMS1117 稳压芯片进一步转换为 3.3V，以供 ESP8266 Wi-Fi 模块和其他低电压传感器使用。AMS1117 是低压差稳压器，能够稳定输出 3.3V，为系统中的传感器提供可靠的电源，确保其在工作时的稳定性。

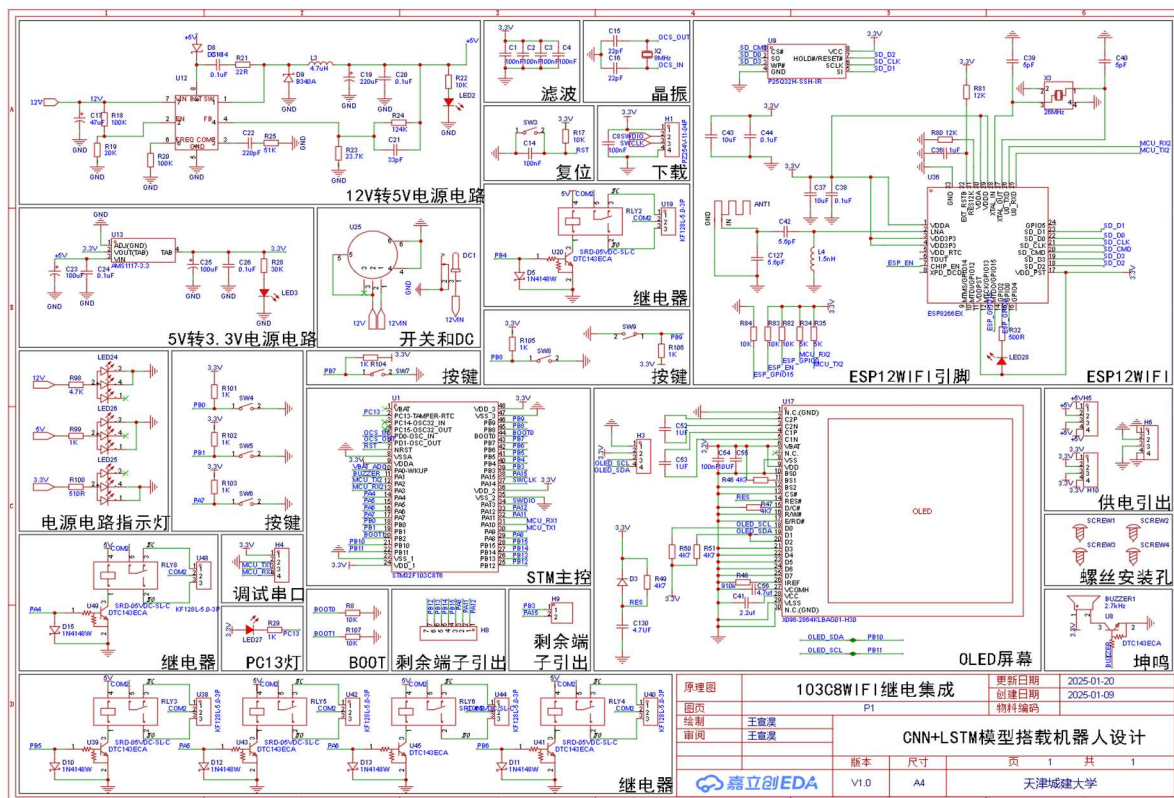
环境监测方面，系统集成了多种传感器，提供丰富的环境数据。首先是 BH1750 光照强度传感器，它可以高精度地测量环境中的光照强度，并将数值通过 I2C 接口传输至 STM32 进行处理。其次，系统使用 SHT30 温湿度传感器，该传感器具备高精度和快速响应的特点，可用于实时监测周围环境的温度和湿度，并提供相应的数据给主控系统。最后，SGP30 二氧化碳传感器则用于检测空气中的二氧化碳浓度，提供必要的空气质量信息。这些传感器的数据都将实时传输到 OneNet 云平台，用户可以通过云平台进行分析和监控，从而实现更加智能的环境管理。

3.8 电路板展示

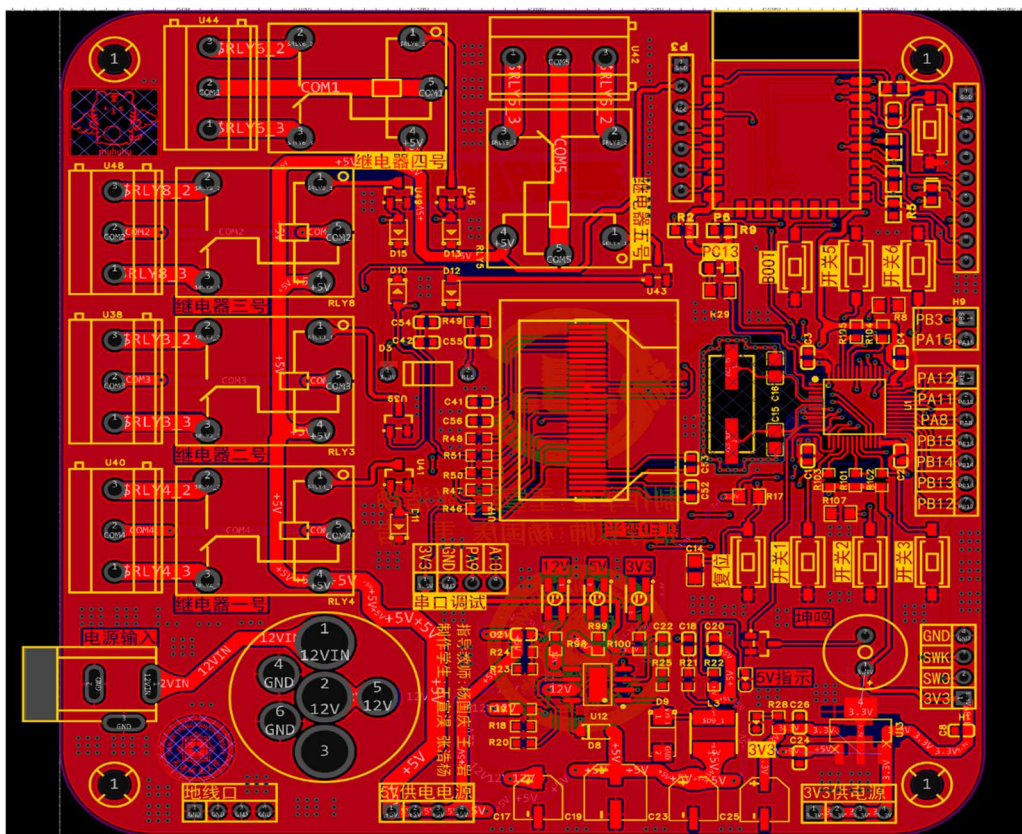


第四章 机器人风扇及加湿器控制层

4.1 电路原理图



4.2 电路原理图



4.3 关键元器件选择

4.1.1 大体介绍

本设计的 PCB 板采用 STM32F103C8T6 芯片作为主控，这是一款基于 ARM Cortex-M3 核心的微控制器，具有高性能、低功耗的特点，非常适合用于嵌入式系统和物联网 (IoT) 项目。该芯片拥有多达 72MHz 的运行频率，并支持多种外设接口，如 UART、SPI、I2C 等，使其能够有效地处理各种信号和数据。

为了实现无线信号的接收和传输，我们选择了 ESP12F Wi-Fi 模块。ESP12F 模块基于 ESP8266 芯片，具有强大的 Wi-Fi 功能和良好的处理能力。它不仅支持 802.11 b/g/n 协议，还可以通过 GPIO 口与主控芯片进行灵活的通信，为项目提供网络连接的能力。这使得我们的设计能够实时收集数据并远程控制设备。

在控制电路方面，设计中还包括继电器模块，以实现大电流负载的开关控制。继电器能够安全地切换电源和设备，适用于各种应用，如家电、灯光和工业设备等。我们选择的继电器模块具有良好的隔离性，有效地保护 STM32 和 ESP12F 在高电流操作中的安全。

为了为各个模块提供稳定的电源，设计中采用了 12V 转 5V 和 5V 转 3.3V 的电源转换方案。首先，从电源输入端进行 12V 的降压，通过稳压芯片 (MP1584) 将其转换为 5V，为 STM32F103C8T6 和继电器模块提供稳定的电力供应。随后，利用低压降 (AMS1117) 稳压芯片将 5V 电源进一步转换为 3.3V，以供 ESP12F 等 3.3V 电源需求的元件使用。这样的电源设计可以确保各个元件在其额定电压下正常工作，避免因电压不稳而造成的故障。

此外，设计中将电源模块构建为稳压电路，并加设滤波措施以清除电源中的噪声和干扰。这一步骤至关重要，因为噪声会影响微控制器和 Wi-Fi 模块的正常工作，导致数据传输错误或控制命令失效。通过在电路中加入适当的电容器，我们可以实现电源的滤波，保证输出的电压平稳且干净，从而提升整个系统的稳定性和可靠性。

整个 PCB 设计在尺寸和布局上也经过精心考量，以确保各个模块之间的有效连接并减少信号干扰。合理的布局不仅能够提高电路的功能性，还能便于后续生产和维护。

4.1.2 重要元件详细介绍

主控单元 - STM32F103C8T6 微控制器

(MCU 选型分析)

搭载 72MHz ARM Cortex-M3 内核，内置 64KB Flash+20KB SRAM 存储资源

配置 16 通道 DMA 控制器，提升 GPIO、ADC 等外设数据吞吐效率

集成 3 个 USART 接口，分别用于：

USART1：连接 ESP12F 实现 AT 指令通信（波特率 115200bps）

USART2：预留调试接口，支持 SWD 在线编程

USART3：扩展工业 RS485 通信能力

采用多层板布局设计，主控芯片下方设置完整地平面，关键信号线进行 50Ω 阻抗控制

无线通信单元 - ESP-12F WiFi 模组

（射频电路设计）

802.11b/g/n 协议支持，采用 PCB 倒 F 天线结构，净空区符合 $\lambda/4$ 波长要求
配置独立 LDO 电源（AMS1117-3.3V），增加 π 型滤波电路消除数字噪声
建立双工通信机制：

上行：通过 MQTT 协议上传设备状态至云平台（JSON 格式）

下行：解析 TCP 服务器指令，触发相应 GPIO 中断

固件层面实现 WPA2 加密握手，硬件增加 ESD 保护二极管阵列

功率驱动单元 - 继电器控制模块

（大电流设计规范）

选用 JQC-3FF-S-Z 继电器（10A/250VAC 负载能力）

设计三级驱动架构：

光耦隔离：TLP521-4 实现 3kV 电气隔离

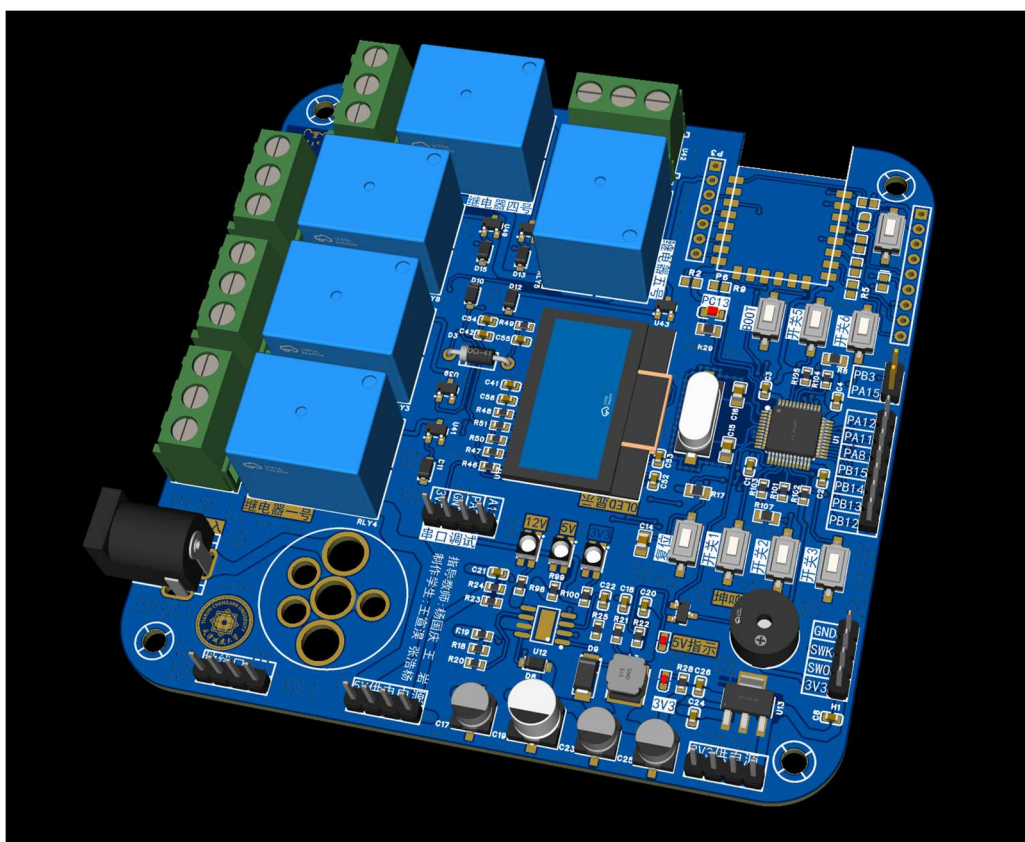
达林顿放大：ULN2003 驱动芯片提供 500mA 驱动电流

灭弧电路：并联 RC 缓冲网络（ $100\Omega+0.1\mu\text{F}$ ）

布局时保持强电区域（继电器输出端）与弱电区域 20mm 以上间距

采用 2oz 厚铜箔，设计 5mm 宽度的载流路径

4.4 电路板展示



4.5 代码介绍

见附录

第五章 机器人决策大脑层（树莓派）

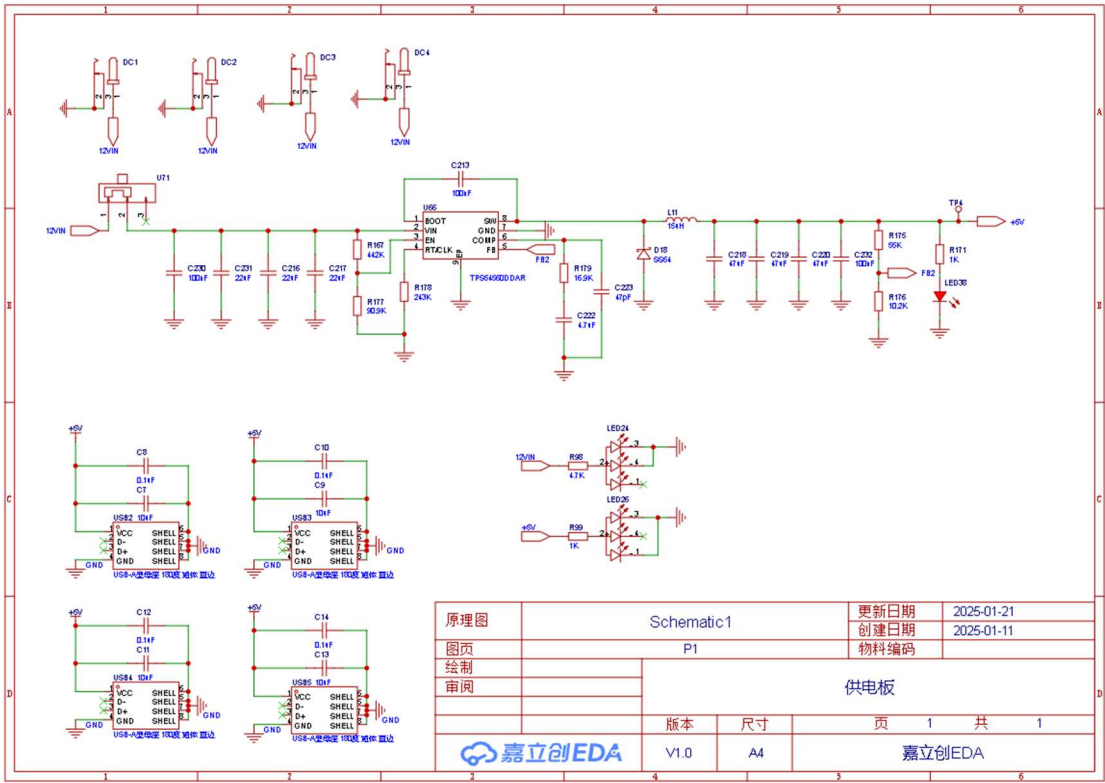
5.1 LSTM+CNN 环境配置

首先使用 `linux` 终端命令下载对应的 `python` 环境，并使用 `pip` 命令安装深度学习所需要的环境库（例如 `numpy`，`pytorch` 等），并将权重包下载到树莓派中。

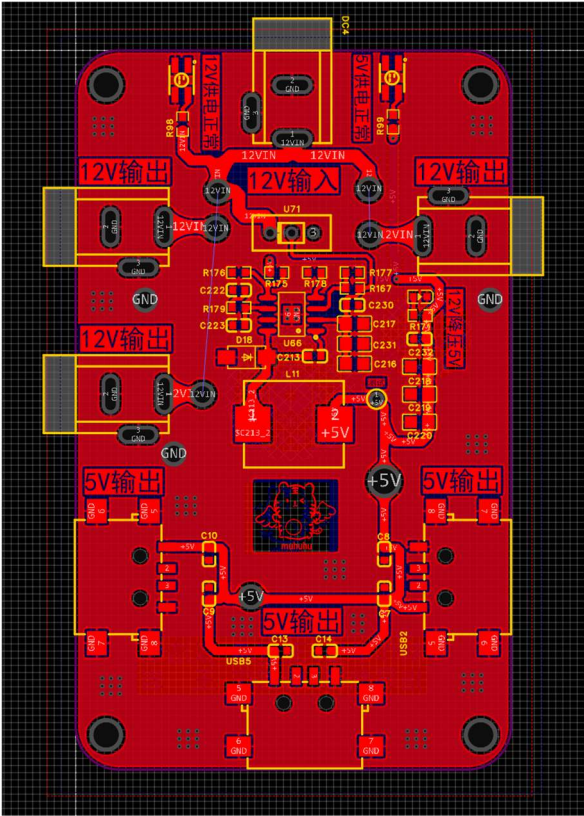
5.2 树莓派与小车底盘之间通信

第六章 整体电源分配管理层

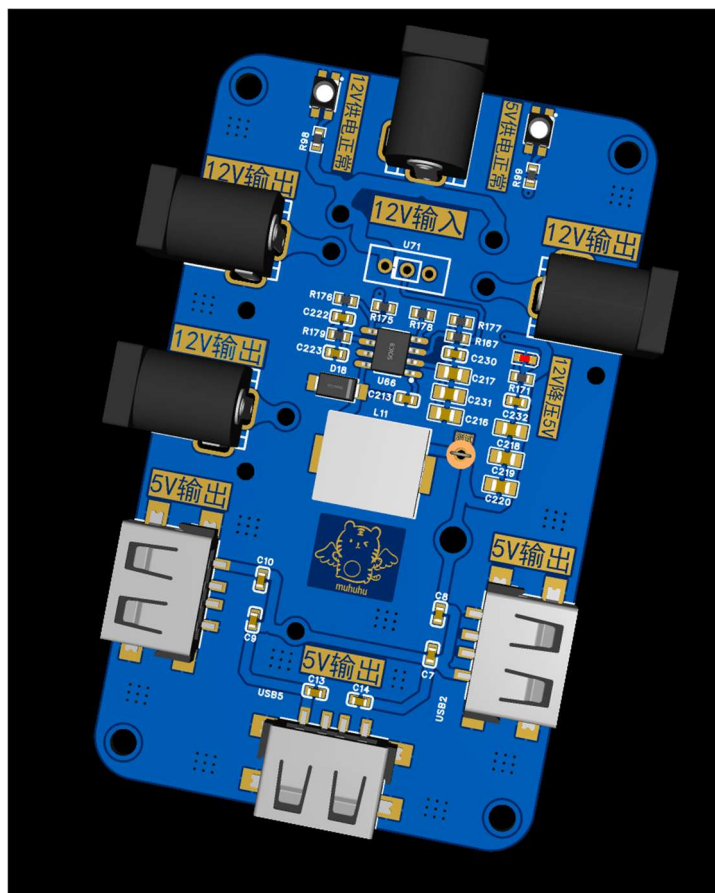
5.1 电路原理图



5.2 PCB 原理图



5.3 电路板展示



输入部分

图中有 4 个标注为 DC1 - DC4 的接口，都连接 12VIN 电源，是电源输入端口，用于多路 12V 电源接入。U11 是一个开关元件，用于控制 12V 电源转换 5V 的通断。

电源转换部分

中间区域的 TP604002DR 芯片是核心转换芯片，它与周边的电容（如 C23 - C223 等）、电阻（如 R117 - R119 等）和电感 L1 共同构成了 DC - DC 转换电路，将 12V 输入转换为 5V 输出（图中标识为 5V）。

输出及指示部分

5V 输出端连接了一些负载电路，包括一个 LED 指示灯 LED30，用于指示 5V 电源是否正常输出。另外还有一些电路分支，如下方的 USB 接口电路（标注有 USB20 - USB23），是用于对外提供 5V 电源，每个 USB 接口旁有电容进行滤波，确保输出电源的稳定性。

整体功能

该电路主要实现将 12V 输入电源转换为 5V 输出，为外部设备（如 USB 设备）供电，同时具有电源输入控制和输出指示功能。